(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 220443424 U
(45)授权公告日 2024.02.06

(21)申请号 202420058944.3

(22)申请日 2024.01.10

(73)专利权人 河南强新净化过滤科技有限公司
地址 453000 河南省新乡市高新区新一街高新技术创业2号园AII17号房

(72)发明人 赵本勇 刘方

(74)专利代理机构 新乡市平原智汇知识产权代理事务所(普通合伙) 41139
专利代理师 路飞

(51)Int.Cl.
B01D 46/24(2006.01)
B01D 46/681(2022.01)
B01D 46/79(2022.01)
B01D 46/66(2022.01)
B01D 46/48(2006.01)
B01D 46/00(2022.01)

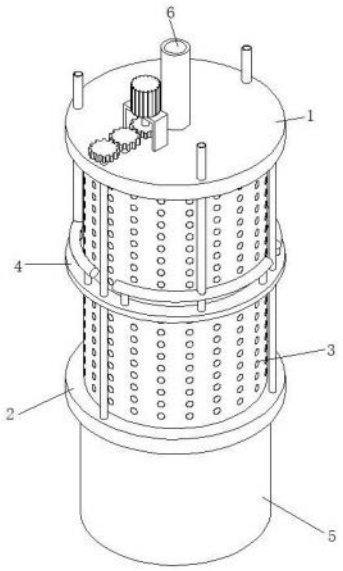
权利要求书1页 说明书4页 附图7页

(54)实用新型名称

一种粉末烧结滤芯

(57)摘要

本实用新型公开了一种粉末烧结滤芯,涉及粉末冶金技术领域。本实用新型包括顶盖和底盖,顶盖和底盖之间设置有滤芯主体,滤芯主体的外部和内部均设置有清洁组件,底盖的底部还设置有收集组件,清洁组件中的外丝杆和内丝杆分别转动连接在滤芯主体的外部和内部前端。本实用新型通过清洁组件中的外丝杆和内丝杆分别带动外刮板和内刮板对滤芯主体的外侧面和内侧面进行同时清洁,并通过冲刷管和冲刷孔来对滤芯主体进行冲刷,同时通过收集组件中的滑动板和压力传感器来检测收集筒内的灰尘数量,并通过声光报警器来提醒工作人员,解决了现有的不便于对滤芯主体的内外侧面进行同时清洁和不便于在收集筒内灰尘堆满时提醒工作人员的问题。



CN 220443424 U

1.一种粉末烧结滤芯,包括分别位于上方和下方的顶盖(1)和底盖(2),所述顶盖(1)和所述底盖(2)之间设置有滤芯主体(3),所述滤芯主体(3)的外部和内部均设置有清洁组件(4),所述底盖(2)的底部还设置有收集组件(5),其特征在于:

所述清洁组件(4)中的外丝杆(41)和内丝杆(42)分别转动连接在所述滤芯主体(3)的外部和内部前端,所述外丝杆(41)和所述内丝杆(42)的外壁分别螺纹套设有外刮板(43)和内刮板(44),所述外刮板(43)的内侧面和所述内刮板(44)的外侧面分别抵触连接在所述滤芯主体(3)的外侧面和内侧面上,所述外刮板(43)的上表面固定连接有冲刷管(45),所述冲刷管(45)的内侧面上均匀开设有冲刷孔(451);

所述收集组件(5)中的收集筒(51)螺纹连接在所述底盖(2)的底部,所述收集筒(51)的内部上方通过复位弹簧(52)沿竖向活动连接有滑动板(53),所述收集筒(51)的底部中心位置贯穿有安装壳(54),所述安装壳(54)的内侧上方固定连接有压力传感器(541),所述安装壳(54)的内侧下方固定连接有声光报警器(542)。

2.根据权利要求1所述的一种粉末烧结滤芯,其特征在于,所述外丝杆(41)的底端转动连接在所述底盖(2)的顶部前端,所述外丝杆(41)的顶端贯穿所述顶盖(1)并套设有第一齿轮(411),所述内丝杆(42)的底端转动连接在所述滤芯主体(3)内部下方前端的第一安装座(31)内部,所述内丝杆(42)的顶端贯穿所述顶盖(1)并套设有第二齿轮(421),所述顶盖(1)顶部中心位置的前端通过安装架(461)固定连接有驱动电机(46),所述驱动电机(46)的输出轴上套设有第三齿轮(462),所述第一齿轮(411)和所述第二齿轮(421)以及所述第二齿轮(421)和所述第三齿轮(462)之间均啮合连接。

3.根据权利要求2所述的一种粉末烧结滤芯,其特征在于,所述顶盖(1)的顶部中心位置贯穿有进料管(6),所述进料管(6)的顶端延伸至所述顶盖(1)的上方,所述进料管(6)的底端延伸至所述滤芯主体(3)的内部。

4.根据权利要求1所述的一种粉末烧结滤芯,其特征在于,所述顶盖(1)底部两侧的后端均固定连接有外限位杆(431),所述外限位杆(431)的另一端分别贯穿所述外刮板(43)表面两侧的后端并固定连接在所述底盖(2)顶部后端的两侧。

5.根据权利要求1所述的一种粉末烧结滤芯,其特征在于,所述滤芯主体(3)内部下方的后端两侧均固定连接有第二安装座(32),所述第二安装座(32)内固定连接有内限位杆(441),所述内限位杆(441)的另一端分别贯穿所述内刮板(44)表面两侧的后端并固定连接在所述顶盖(1)的底部。

6.根据权利要求1所述的一种粉末烧结滤芯,其特征在于,所述冲刷管(45)的顶部贯穿有伸缩软管(452),所述伸缩软管(452)的另一端贯穿所述顶盖(1)并延伸至所述顶盖(1)的上方。

7.根据权利要求1所述的一种粉末烧结滤芯,其特征在于,所述冲刷管(45)的底部均匀焊接有固定杆(453),所述固定杆(453)的另一端固定连接在所述外刮板(43)的上表面。

8.根据权利要求1所述的一种粉末烧结滤芯,其特征在于,所述滑动板(53)的下表面均匀焊接有安装杆(531),所述安装杆(531)的另一端贯穿所述收集筒(51)的底部并螺纹套设有限位螺帽(532),所述限位螺帽(532)均位于所述收集筒(51)的下方,所述复位弹簧(52)均套设在所述安装杆(531)的外壁上,所述复位弹簧(52)的两端分别固定连接在所述收集筒(51)的内侧底部和所述滑动板(53)的下表面上。

一种粉末烧结滤芯

技术领域

[0001] 本实用新型属于粉末冶金技术领域,特别是涉及一种粉末烧结滤芯。

背景技术

[0002] 粉末烧结是粉末冶金工艺的基本工序,是指金属粉末或粉末压坯在加热到低于主要成分熔点的温度,由于颗粒之间发生粘结等物理化学作用,得到所要求的强度和特性的材料或制品的工艺过程,其中滤芯是粉末烧结工艺常见的设备,通过滤芯来对烧结前或烧结后的粉末进行过滤;

[0003] 现有公开号为CN219596167U的文件中公开了一种金属粉末烧结滤芯,金属接口的正下方设置有滤芯主体,金属接口的下表面中心转动安装有延伸至滤芯主体内的轴杆,轴杆的侧面于滤芯主体的内部安装有与其内壁接触的刮刀;

[0004] 但它在实际使用中仍存在以下弊端:

[0005] 第一旋钮通过轴杆来带动刮刀在滤芯主体的内壁上进行旋转,从而实现了对滤芯主体的内壁进行清洁工作,但是其不便于对滤芯主体的外壁进行同步清理,而滤芯主体外壁上粘附的灰尘同样会影响到滤芯主体的过滤效果;

[0006] 滤芯主体的下端接口上还螺纹连接有接尘盒,通过接尘盒来对刮刀刮下的灰尘进行收集,但是在使用过程中,工作人员不便于了解到接尘盒内的灰尘数量,从而不便于及时对接尘盒内的灰尘进行处理。

实用新型内容

[0007] 本实用新型的目的在于提供一种粉末烧结滤芯,通过清洁组件中的外丝杆和内丝杆分别带动外刮板和内刮板对滤芯主体的外侧面和内侧面进行同时清洁,并通过冲刷管和冲刷孔来对滤芯主体进行冲刷,同时通过收集组件中的滑动板和压力传感器来检测收集筒内的灰尘数量,并通过声光报警器来提醒工作人员,解决了现有的不便于对滤芯主体的内外侧面进行同时清洁和不便于在收集筒内灰尘堆满时提醒工作人员的问题。

[0008] 为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0009] 本实用新型为一种粉末烧结滤芯,包括分别位于上方和下方的顶盖和底盖,顶盖和底盖之间设置有滤芯主体,滤芯主体的外部和内部均设置有清洁组件,底盖的底部还设置有收集组件;

[0010] 清洁组件中的外丝杆和内丝杆分别转动连接在滤芯主体的外部和内部前端,外丝杆和内丝杆的外壁分别螺纹套设有外刮板和内刮板,外刮板的内侧面和内刮板的外侧面分别抵触连接在滤芯主体的外侧面和内侧面上,外刮板的上表面固定连接有冲刷管,冲刷管的内侧面上均匀开设有冲刷孔;

[0011] 收集组件中的收集筒螺纹连接在底盖的底部,收集筒的内部上方通过复位弹簧沿竖向活动连接有滑动板,收集筒的底部中心位置贯穿有安装壳,安装壳的内侧上方固定连接有压力传感器,安装壳的内侧下方固定连接有声光报警器。

[0012] 进一步地,外丝杆的底端转动连接在底盖的顶部前端,外丝杆的顶端贯穿顶盖并套设有第一齿轮,内丝杆的底端转动连接在滤芯主体内部下方前端的第一安装座内部,内丝杆的顶端贯穿顶盖并套设有第二齿轮,顶盖顶部中心位置的前端通过安装架固定连接有驱动电机,驱动电机的输出轴上套设有第三齿轮,第一齿轮和第二齿轮以及第二齿轮和第三齿轮之间均啮合连接。

[0013] 进一步地,顶盖的顶部中心位置贯穿有进料管,进料管的顶端延伸至顶盖的上方,进料管的底端延伸至滤芯主体的内部。

[0014] 进一步地,顶盖底部两侧的后端均固定连接有外限位杆,外限位杆的另一端分别贯穿外刮板表面两侧的后端并固定连接在底盖顶部后端的两侧。

[0015] 进一步地,滤芯主体内部下方的后端两侧均固定连接有第二安装座,第二安装座内固定连接有内限位杆,内限位杆的另一端分别贯穿内刮板表面两侧的后端并固定连接在顶盖的底部。

[0016] 进一步地,冲刷管的顶部贯穿有伸缩软管,伸缩软管的另一端贯穿顶盖并延伸至顶盖的上方。

[0017] 进一步地,冲刷管的底部均匀焊接有固定杆,固定杆的另一端固定连接在外刮板的上表面。

[0018] 进一步地,滑动板的下表面均匀焊接有安装杆,安装杆的另一端贯穿收集筒的底部并螺纹套设有限位螺帽,限位螺帽均位于收集筒的下方,复位弹簧均套设在安装杆的外壁上,复位弹簧的两端分别固定连接在收集筒的内侧底部和滑动板的下表面上。

[0019] 本实用新型具有以下有益效果:

[0020] 本实用新型通过设置清洁组件,启动驱动电机,通过驱动电机来带动外丝杆和内丝杆进行同步转动,并通过外丝杆和内丝杆分别带动外刮板和内刮板在滤芯主体的外侧面和内侧面上进行滑动,通过外刮板和内刮板分别对滤芯主体的外侧面和内侧面进行清理,同时将伸缩软管外接水箱,从而通过冲刷管和冲刷孔对滤芯主体进行冲刷工作,实现了对滤芯主体的清洁工作,具有更高的清洁效果。

[0021] 本实用新型通过设置收集组件,通过收集筒对刮除下来的灰尘进行收集,且灰尘落到滑动板上,使得滑动板的重量发生改变,从而使得滑动板向收集筒的内部下方进行运动,当滑动板接触到压力传感器时,其压力传感器检测到压力的存在,此时压力传感器接通声光报警器的电源,从而通过声光报警器来提醒工作人员,方便了工作人员及时对收集筒内的灰尘进行处理,进而方便了对粉末烧结进行过滤工作。

附图说明

[0022] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍。

[0023] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0024] 图2为本实用新型滤芯主体的下视图;

[0025] 图3为本实用新型清洁组件的结构示意图;

[0026] 图4为本实用新型外丝杆、内丝杆和驱动电机之间的安装示意图;

[0027] 图5为本实用新型冲刷管的结构示意图;

[0028] 图6为本实用新型收集组件的局部剖视图;

[0029] 图7为本实用新型安装壳的结构拆解图。

[0030] 附图中,各标号所代表的部件列表如下:

[0031] 1、顶盖;2、底盖;3、滤芯主体;31、第一安装座;32、第二安装座;4、清洁组件;41、外丝杆;411、第一齿轮;42、内丝杆;421、第二齿轮;43、外刮板;431、外限位杆;44、内刮板;441、内限位杆;45、冲刷管;451、冲刷孔;452、伸缩软管;453、固定杆;46、驱动电机;461、安装架;462、第三齿轮;5、收集组件;51、收集筒;52、复位弹簧;53、滑动板;531、安装杆;532、限位螺帽;54、安装壳;541、压力传感器;542、声光报警器;6、进料管。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0033] 请参阅图1、图2、图3、图4和图5所示,本实用新型为一种粉末烧结滤芯,包括分别位于上方和下方的顶盖1和底盖2,顶盖1和底盖2之间设置有滤芯主体3,滤芯主体3的外部和内部均设置有清洁组件4,顶盖1的顶部中心位置贯穿有进料管6,进料管6的顶端延伸至顶盖1的上方,进料管6的底端延伸至滤芯主体3的内部;

[0034] 清洁组件4中的外丝杆41和内丝杆42分别转动连接在滤芯主体3的外部和内部前端,外丝杆41的底端转动连接在底盖2的顶部前端,外丝杆41的顶端贯穿顶盖1并套设有第一齿轮411,内丝杆42的底端转动连接在滤芯主体3内部下方前端的第一安装座31内部,内丝杆42的顶端贯穿顶盖1并套设有第二齿轮421;

[0035] 顶盖1顶部中心位置的前端通过安装架461固定连接有驱动电机46,驱动电机46的输出轴上套设有第三齿轮462,第一齿轮411和第二齿轮421以及第二齿轮421和第三齿轮462之间均啮合连接;

[0036] 外丝杆41和内丝杆42的外壁分别螺纹套设有外刮板43和内刮板44,外刮板43的内侧面和内刮板44的外侧面分别抵触连接在滤芯主体3的外侧面和内侧面上;

[0037] 顶盖1底部两侧的后端均固定连接有外限位杆431,外限位杆431的另一端分别贯穿外刮板43表面两侧的后端并固定连接在底盖2顶部后端的两侧;滤芯主体3内部下方的后端两侧均固定连接有第二安装座32,第二安装座32内固定连接有内限位杆441,内限位杆441的另一端分别贯穿内刮板44表面两侧的后端并固定连接在顶盖1的底部;

[0038] 外刮板43的上表面固定连接有冲刷管45,冲刷管45的底部均匀焊接有固定杆453,固定杆453的另一端固定连接在外刮板43的上表面,冲刷管45的内侧面上均匀开设有冲刷孔451,冲刷管45的顶部贯穿有伸缩软管452,伸缩软管452的另一端贯穿顶盖1并延伸至顶盖1的上方;

[0039] 基于上述设置,当需要对滤芯主体3进行清洁时,首先启动驱动电机46,驱动电机46的输出轴带动第三齿轮462进行同步转动,并在第一齿轮411、第二齿轮421和第三齿轮462之间啮合连接的作用下,使得外丝杆41和内丝杆42进行同步转动,同时在外丝杆41、内丝杆42与外刮板43、内刮板44之间螺纹连接的作用下,使得外刮板43和内刮板44分别在滤芯主体3的外侧面和内侧面上进行滑动,从而通过外刮板43和内刮板44分别对滤芯主体3的外侧面和内侧面进行灰尘刮除,最后将伸缩软管452外接水箱,通过水箱向伸缩软管452内

提供水,并通过冲刷管45和冲刷孔451将水流冲刷在滤芯主体3上,实现了对滤芯主体3的清洁工作。

[0040] 请参阅图1、图6和图7所示,底盖2的底部还设置有收集组件5;

[0041] 收集组件5中的收集筒51螺纹连接在底盖2的底部,收集筒51的内部上方通过复位弹簧52沿竖向活动连接有滑动板53;

[0042] 滑动板53的下表面均匀焊接有安装杆531,安装杆531的另一端贯穿收集筒51的底部并螺纹套设有限位螺帽532,限位螺帽532均位于收集筒51的下方,复位弹簧52均套设在安装杆531的外壁上,复位弹簧52的两端分别固定连接在收集筒51的内侧底部和滑动板53的下表面上;

[0043] 收集筒51的底部中心位置贯穿有安装壳54,安装壳54的内侧上方固定连接有压力传感器541,安装壳54的内侧下方固定连接有声光报警器542;

[0044] 基于上述设置,当灰尘落入到收集筒51内部时,由于灰尘的存在使得滑动板53的重量增加,从而在重力的作用下,使得滑动板53向收集筒51的内部下方进行滑动,并且当滑动板53接触到压力传感器541时,压力传感器541检测到压力存在,此时压力传感器541通过外接的控制器来接通声光报警器542的电源,从而使得声光报警器542发出警报来提醒工作人员,最后将收集筒51从底盖2上取下,并将内部的灰尘倒出。

[0045] 以上仅为本实用新型的优选实施例,并不限制本实用新型,任何对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,对其中部分技术特征进行等同替换,所作的任何修改、等同替换、改进,均属于在本实用新型的保护范围。

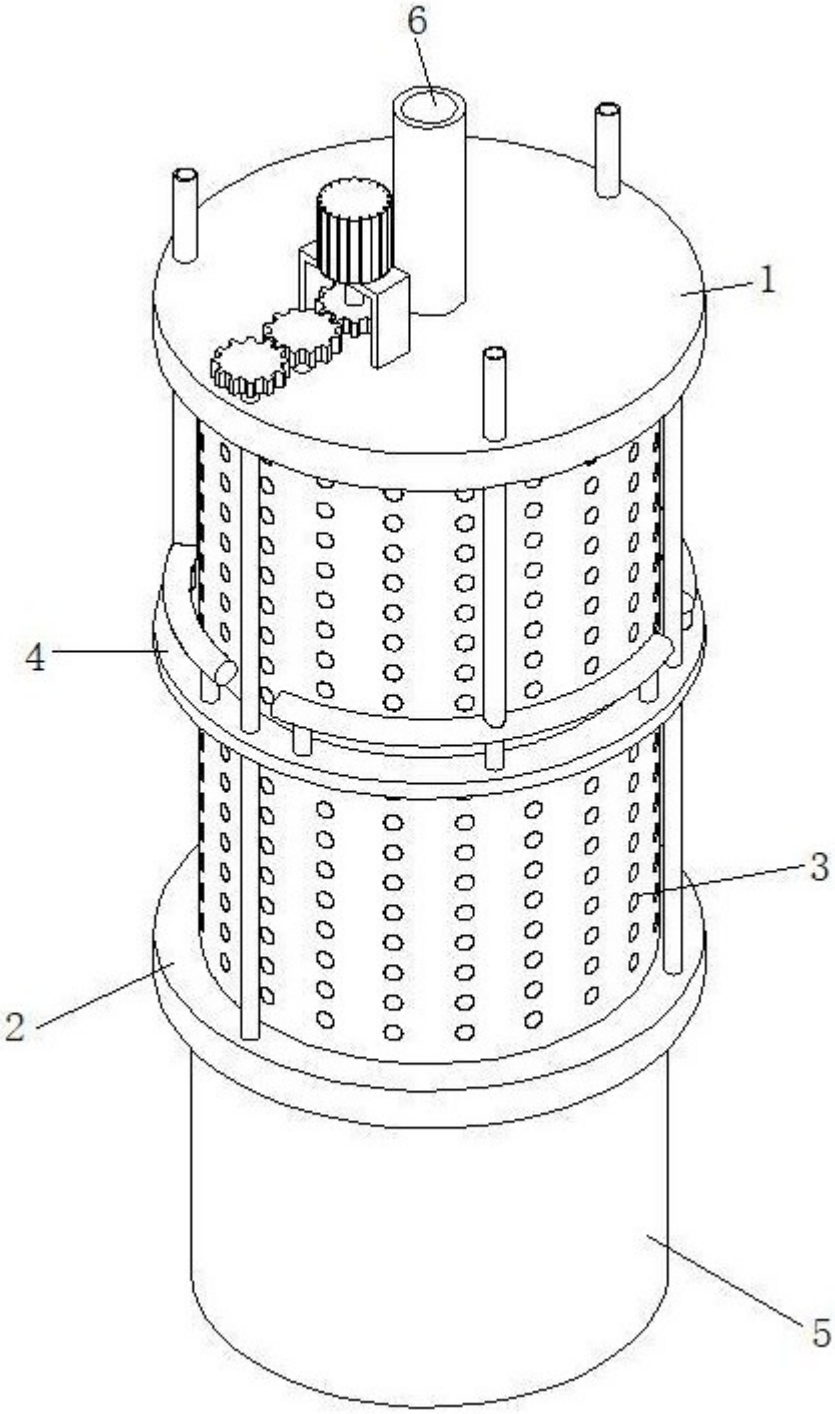


图 1

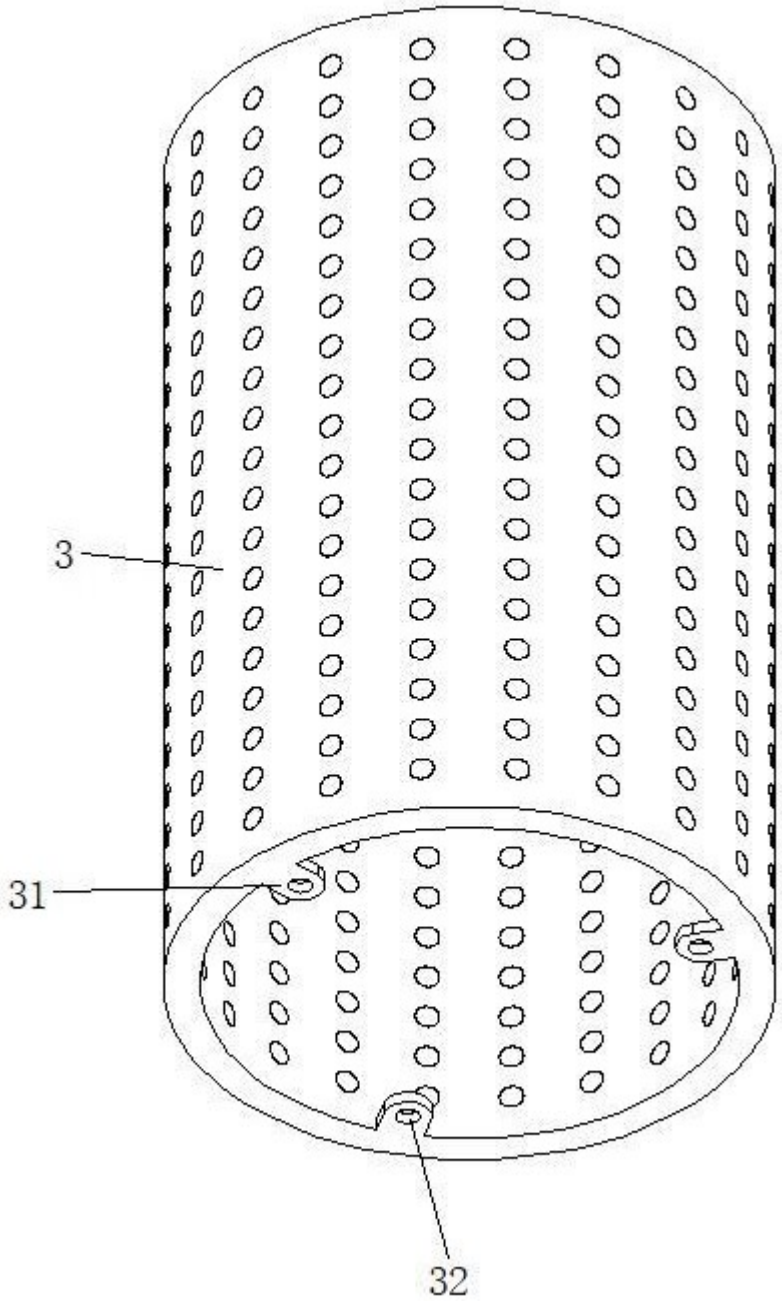


图 2

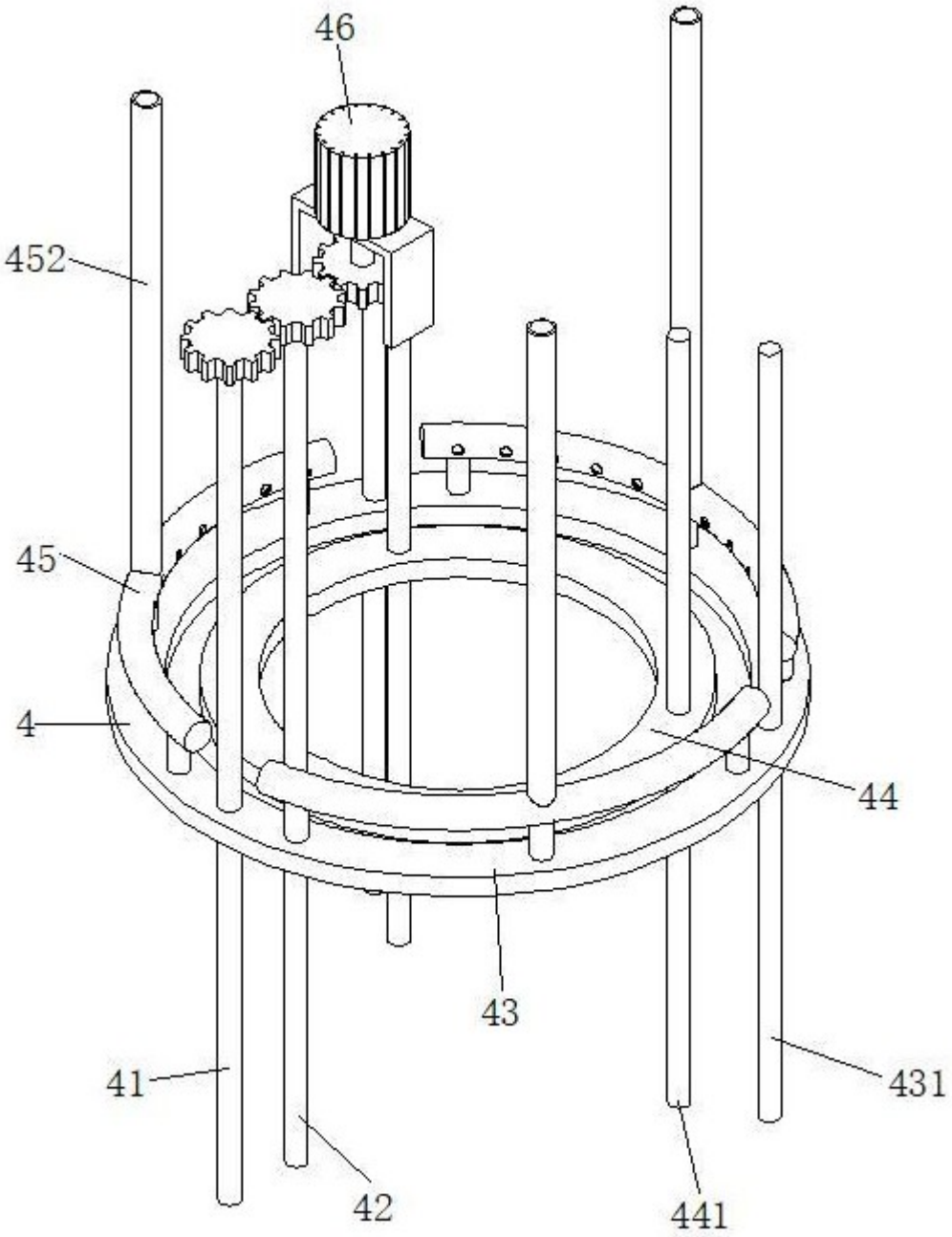


图 3

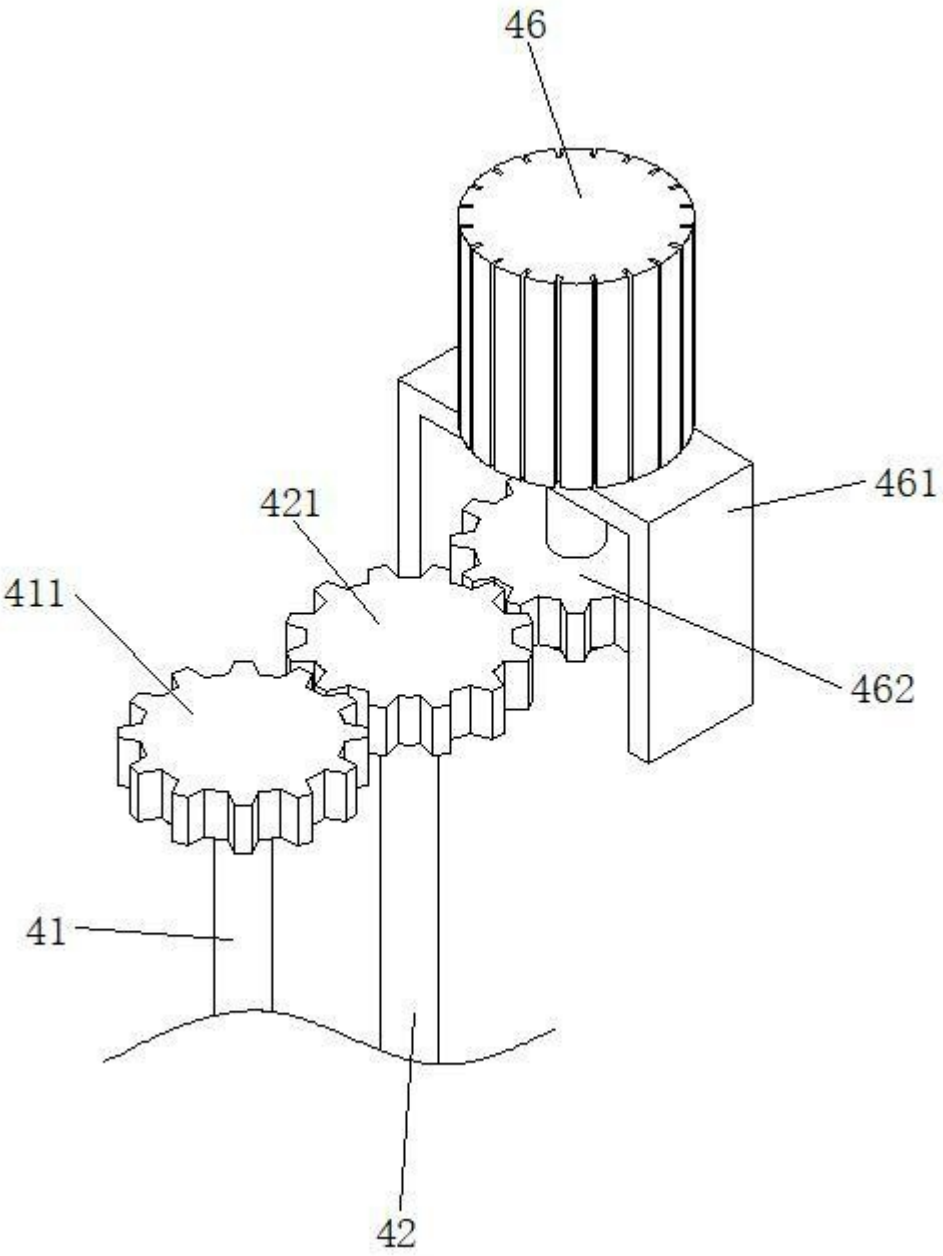


图 4

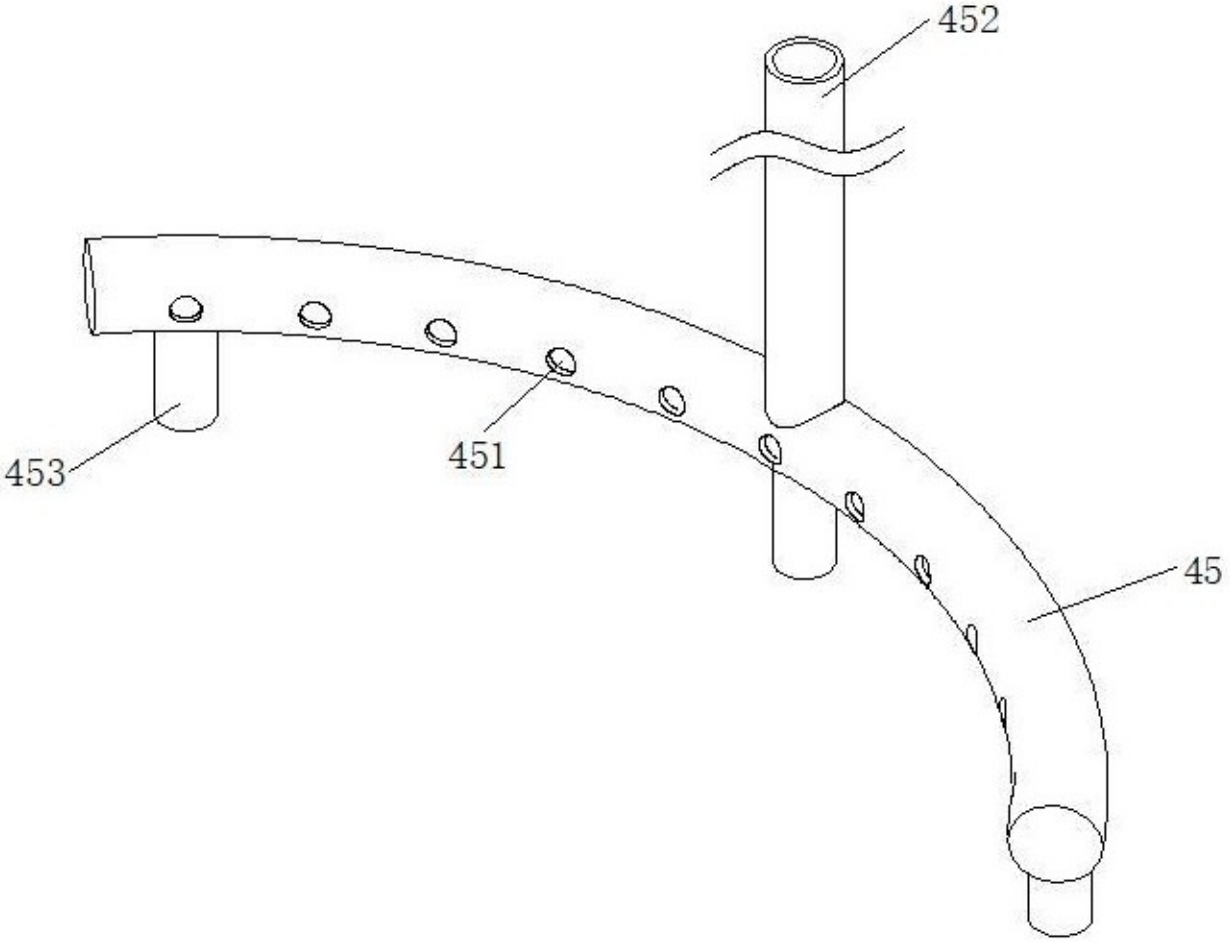


图 5

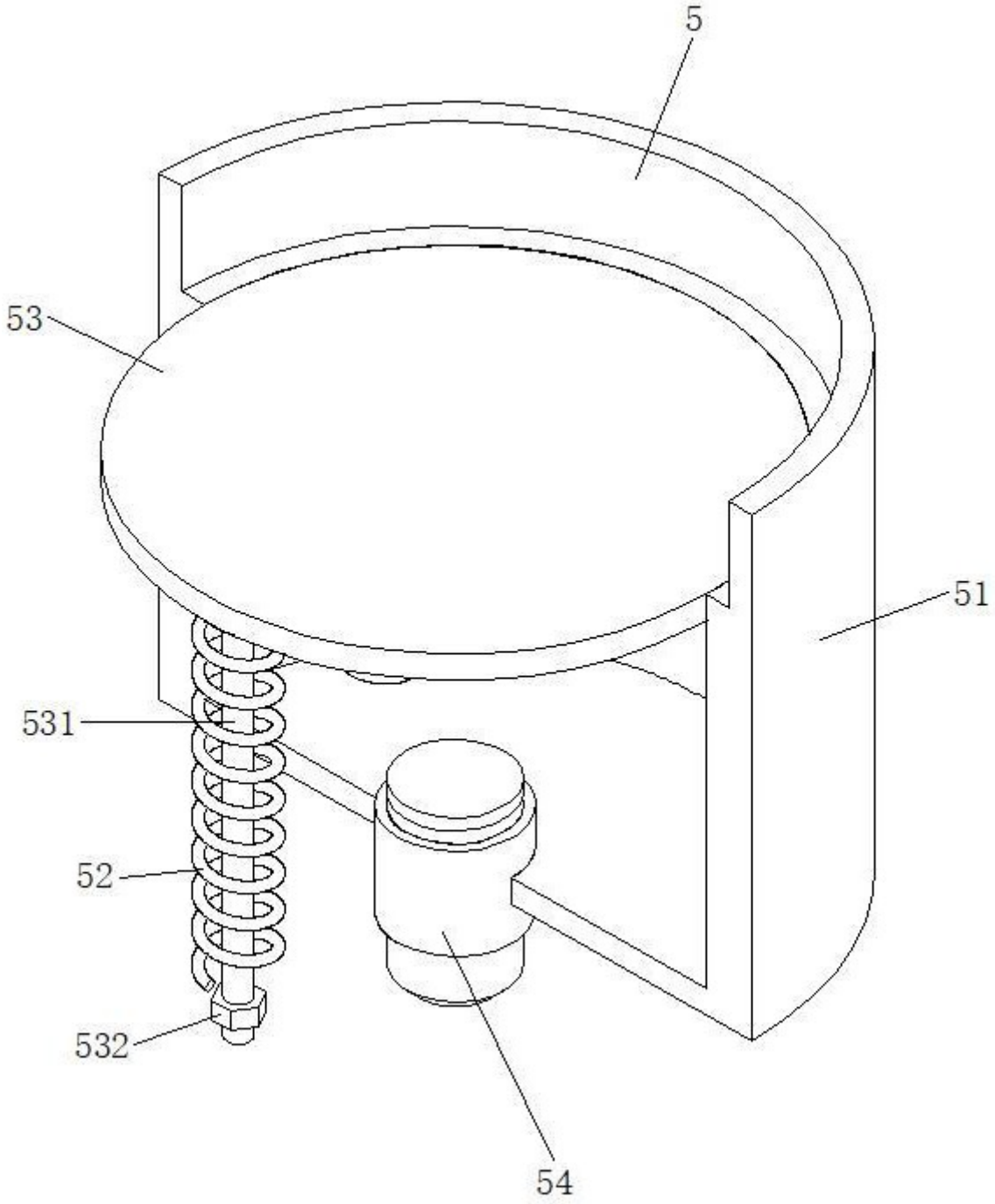


图 6

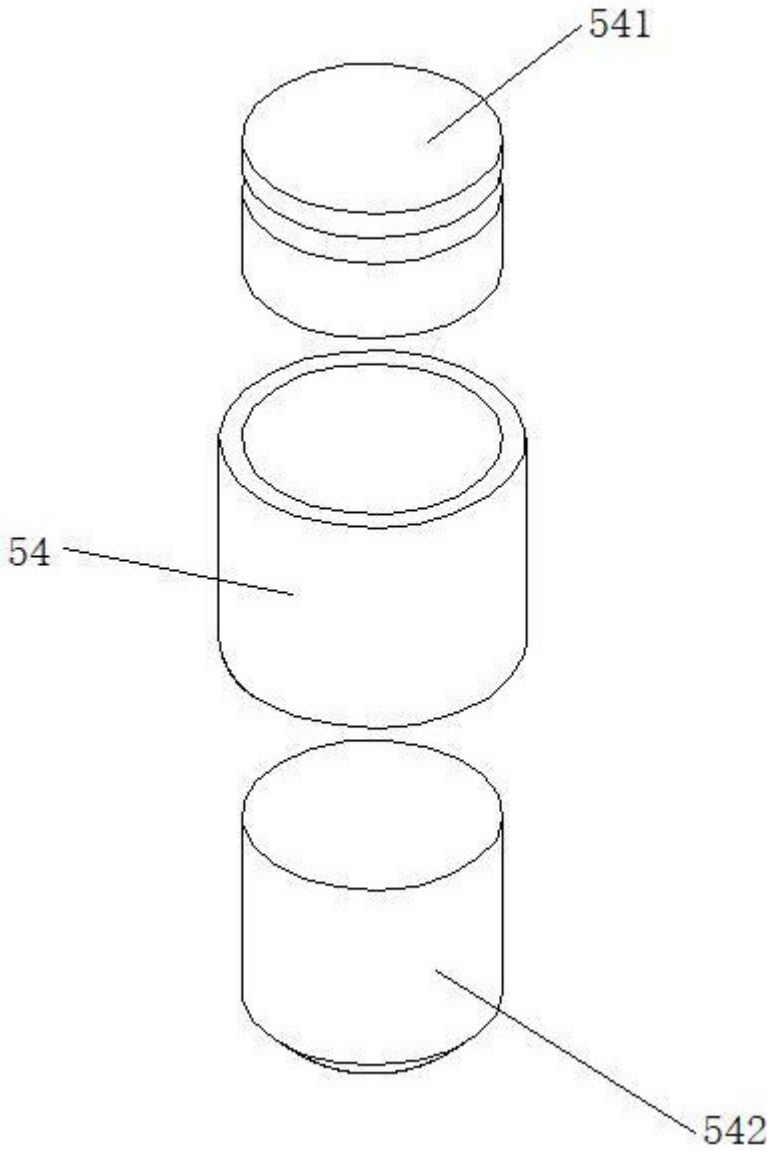


图 7